

บทที่ 5

ตัวแทนความรู้และการให้เหตุผล

ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงค้นหาคำตอบหรือวางแผนการกระทำเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ความสามารถดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) และระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Artificial Intelligence)

มนุษย์สามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้ และเหตุผลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคจากอาการของผู้ป่วย หรือช่างเทคนิคสามารถวิเคราะห์สาเหตุของความผิดปกติของเครื่องจักรจากอาการที่พบ ปัญญาประดิษฐ์จึงพยายามจำลองกระบวนการดังกล่าวโดยการแทนความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บ ประมวลผล และนำไปใช้ในการอนุมานหรือให้เหตุผลได้

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บองค์ความรู้และกระบวนการอนุมานดังกล่าวเรียกว่า **ตัวแทนความรู้และการให้เหตุผล (Knowledge Representation and Reasoning)** ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ และเป็นรากฐานของระบบผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงแรกของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

5.1 ความรู้และการแทนความรู้

5.1.1. ความหมายของความรู้

ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อเท็จจริง กฎ ประสบการณ์ หรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

ความรู้แตกต่างจากข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) โดยข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล ส่วนสารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดระเบียบแล้ว ในขณะที่ความรู้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้

ตัวอย่างเช่น

- อุณหภูมิร่างกายเท่ากับ 39 องศาเซลเซียส เป็นข้อมูล
- ผู้ป่วยมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เป็นสารสนเทศ
- หากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส แสดงว่าผู้ป่วยมีไข้ เป็นความรู้

5.1.2. ประเภทของความรู้

ความรู้ที่ใช้ในระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะและวิธีการนำไปใช้งาน การจำแนกประเภทของความรู้ช่วยให้สามารถเลือกวิธีการแทนความรู้ที่เหมาะสมกับปัญหาและระบบที่กำลังพัฒนา โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความรู้เชิงข้อเท็จจริง ความรู้เชิงกระบวนการ ความรู้เชิงประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับความรู้

• 1) ความรู้เชิงข้อเท็จจริง (Declarative Knowledge)

ความรู้เชิงข้อเท็จจริงเป็นความรู้ที่ใช้บอกว่า "อะไรคือข้อเท็จจริง" (Knowing What) เป็นข้อมูลที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน เช่น ข้อเท็จจริง กฎ นิยาม หรือคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ โดยมักแทนอยู่ในรูปของประโยคหรือข้อความที่สามารถตัดสินใจได้ว่าจริงหรือเท็จ

ตัวอย่าง

- กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
- น้ำบริสุทธิ์มีจุดเดือดที่ประมาณ 100 องศาเซลเซียสที่ความดันบรรยากาศมาตรฐาน
- นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เรียนรายวิชาปัญญาประดิษฐ์

ความรู้ประเภทนี้เหมาะสำหรับการแทนด้วยตรรกศาสตร์ (Logic) หรือฐานความรู้ (Knowledge Base)

• 2) ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge)

ความรู้เชิงกระบวนการเป็นความรู้ที่อธิบายว่า "ทำอย่างไร" (Knowing How) โดยเน้นลำดับขั้นตอนวิธีดำเนินการ หรืออัลกอริทึมที่ใช้ในการแก้ปัญหา

ตัวอย่าง

- ขั้นตอนการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
- วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ
- ขั้นตอนการฝึกโมเดล Machine Learning

ในระบบปัญญาประดิษฐ์ ความรู้ประเภทนี้มักแทนอยู่ในรูปของอัลกอริทึม โปรแกรม หรือกฎการผลิต (Production Rules)

• 3) ความรู้เชิงประสบการณ์ (Heuristic Knowledge)

ความรู้เชิงประสบการณ์เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ไม่ได้เป็นกฎที่ถูกต้องเสมอไป แต่สามารถช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น

- หากผู้ป่วยมีไข้สูงและไอต่อเนื่อง อาจเป็นโรคปอดอักเสบ
- หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด สาเหตุที่พบบ่อยคือแบตเตอรี่เสื่อม
- หากเว็บไซต์ตอบสนองช้าผิดปกติ อาจเกิดจากฐานข้อมูลทำงานหนัก

คำว่า "อาจ" แสดงให้เห็นว่าความรู้ประเภทนี้ไม่ได้รับประกันว่าจะถูกต้องในทุกกรณี แต่ช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมาก

ระบบผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากใช้ความรู้ประเภทนี้ในการสร้างกฎการอนุมาน

- **4) ความรู้ภูมิาน (Meta Knowledge)**

ความรู้ภูมิาน คือ ความรู้ที่ใช้บริหารจัดการหรืออธิบายความรู้อื่น ๆ เช่น ระบบรู้ว่าควรเลือกใช้กฎใดก่อน หรือกฎใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

ตัวอย่าง

- ระบบทราบว่าข้อมูลจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลมีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลจากเว็บไซต์ทั่วไป (เป็นความรู้เกี่ยวกับ "ความน่าเชื่อถือของความรู้")
- ระบบทราบว่าข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดควรได้รับการพิจารณาก่อนข้อมูลที่เก่ากว่า (เป็นความรู้เกี่ยวกับ "ลำดับความสำคัญของความรู้")
- ระบบทราบว่าหากกฎสองข้อขัดแย้งกัน ให้เลือกใช้กฎที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า (เป็นความรู้เกี่ยวกับ "วิธีเลือกใช้ความรู้")
- ความรู้: "กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย" Meta Knowledge: "ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข้อมูลราชการ จึงมีความน่าเชื่อถือสูง"
- ความรู้: "อุณหภูมิวันนี้คือ 30°C" Meta Knowledge: "ข้อมูลนี้ถูกอัปเดตเมื่อ 5 นาทีที่แล้ว จึงควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน"

ความรู้ภูมิาน มีบทบาทสำคัญในระบบผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากช่วยให้ระบบสามารถเลือกใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มความสามารถในการอธิบายเหตุผลของคำตอบ (Explainability)

ตารางที่ 4.1 ประเภทของความรู้

ประเภทของความรู้	ลักษณะ	ตัวอย่าง
Declarative Knowledge	ข้อเท็จจริงหรือข้อกำหนด	ประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชีย
Procedural Knowledge	วิธีการหรือขั้นตอน	วิธีคำนวณเกรดเฉลี่ย
Heuristic Knowledge	ความรู้จากประสบการณ์	หากรถสตาร์ทไม่ติดอาจเกิดจากแบตเตอรี่หมด
Meta Knowledge	ความรู้ที่พัฒนาจากความรู้ที่มีมาก่อน	ระบบเลือกใช้กฎที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด

- **ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์**

สมมติว่าระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยโรคมียังข้อมูลดังนี้

Declarative Knowledge

- อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38°C ถือว่ามีไข้

Procedural Knowledge

- ขั้นตอนการวินิจฉัยเริ่มจากตรวจอุณหภูมิ → ตรวจอาการไอ → ตรวจผลเลือด

Heuristic Knowledge

- หากผู้ป่วยมีไข้สูงร่วมกับไอแห้งติดต่อกันหลายวัน ผู้เชี่ยวชาญมักสงสัยโรคปอดอักเสบ

Meta Knowledge

- หากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการขัดแย้งกับอาการ ระบบจะให้ความสำคัญกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อน

จะเห็นได้ว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์หนึ่งระบบมักใช้ความรู้หลายประเภททำงานร่วมกัน ไม่ได้อาศัยเพียงข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว

5.1.3. การแทนความรู้

การแทนความรู้ (Knowledge Representation) หมายถึง กระบวนการจัดเก็บความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลและนำไปใช้ในการให้เหตุผลได้

การแทนความรู้ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. สามารถจัดเก็บความรู้ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุมานได้
3. สามารถเพิ่มเติมหรือปรับปรุงความรู้ได้ง่าย
4. สามารถอธิบายเหตุผลของคำตอบที่ได้

5.1.4. คุณสมบัติของการแทนความรู้ที่ดี

การแทนความรู้ที่ดี (Good Knowledge Representation) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนอกจากจะต้องสามารถจัดเก็บองค์ความรู้ได้แล้ว ยังต้องสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในการให้เหตุผล การอนุมาน และการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ในการออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ นักวิจัยได้เสนอคุณสมบัติของการแทนความรู้ที่ดีไว้หลายประการ โดยคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการแทนความรู้ ความสามารถในการอนุมาน ประสิทธิภาพในการอนุมาน และความสามารถในการเพิ่มเติมความรู้

- 1) ความสามารถในการแทนความรู้ (Representational Adequacy)

ความสามารถในการแทนความรู้ หมายถึง ความสามารถของรูปแบบการแทนความรู้ในการอธิบายข้อเท็จจริง แนวคิด ความสัมพันธ์ และกฎต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

หากรูปแบบการแทนความรู้ไม่สามารถอธิบายข้อมูลที่ต้องการได้ ระบบก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น

- ระบบวินิจฉัยโรคควรสามารถแทนข้อมูลผู้ป่วย อาการ โรค และความสัมพันธ์ระหว่างอาการกับโรคได้
- ระบบแนะนำรายวิชาควรสามารถแทนข้อมูลนักศึกษา รายวิชา และเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนได้

ยิ่งระบบสามารถแทนความรู้ที่ซับซ้อนได้มากเท่าใด ก็ยังสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาที่หลากหลายได้มากขึ้น

• 2) ความสามารถในการอนุมาน (Inferential Adequacy)

ความสามารถในการอนุมาน หมายถึง ความสามารถของระบบในการนำข้อเท็จจริงและกฎที่มีอยู่มาสร้างข้อสรุปใหม่ที่ไม่ปรากฏอยู่ในฐานความรู้โดยตรง

กล่าวคือ ระบบต้องสามารถ "คิดต่อ" จากข้อมูลที่มีอยู่ได้

ตัวอย่างเช่น

ฐานความรู้

- นักศึกษาทุกคนเป็นมนุษย์
- สมชายเป็นนักศึกษา

เมื่อใช้การอนุมาน ระบบสามารถสรุปได้ว่า

- สมชายเป็นมนุษย์

แม้ว่าจะไม่มีการระบุข้อความนี้ไว้โดยตรงในฐานความรู้

คุณสมบัตินี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากทำให้ระบบสามารถให้คำตอบใหม่จากองค์ความรู้เดิมได้

• 3) ประสิทธิภาพในการอนุมาน (Inferential Efficiency)

แม้ว่าระบบจะสามารถอนุมานได้ถูกต้อง แต่หากใช้เวลานานเกินไปก็อาจไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ ดังนั้นการแทนความรู้ที่ดีควรช่วยให้การค้นหากฎและการสร้างข้อสรุปทำได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น

ระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีฐานความรู้จำนวนหลายหมื่นกฎ ควรสามารถค้นหากฎที่เกี่ยวข้องกับอาการของผู้ป่วยภายในเวลาไม่กี่วินาที

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมาน เช่น

- การจัดลำดับความสำคัญของกฎ
- การจัดกลุ่มความรู้ตามประเภท
- การสร้างดัชนีสำหรับค้นหาข้อมูล
- การใช้เทคนิค Conflict Resolution เพื่อเลือกกฎที่เหมาะสม

การออกแบบฐานความรู้ที่ดีจะช่วยลดจำนวนกฎที่ต้องพิจารณาในแต่ละครั้ง ทำให้ระบบตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น

- 4) ความสามารถในการเพิ่มเติมและปรับปรุงความรู้ (Acquisitional Efficiency)

องค์ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น กฎหมายใหม่ แนวทางการรักษาโรค หรือเทคโนโลยีใหม่ ดังนั้นระบบควรสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุงฐานความรู้ได้โดยไม่กระทบต่อส่วนอื่นของระบบ ตัวอย่างเช่น

เมื่อมีโรคชนิดใหม่เกิดขึ้น ผู้พัฒนาสามารถเพิ่มกฎใหม่ เช่น

IF มีไข้สูง AND สูญเสียการรับรส
THEN สงสัยโรคชนิดใหม่

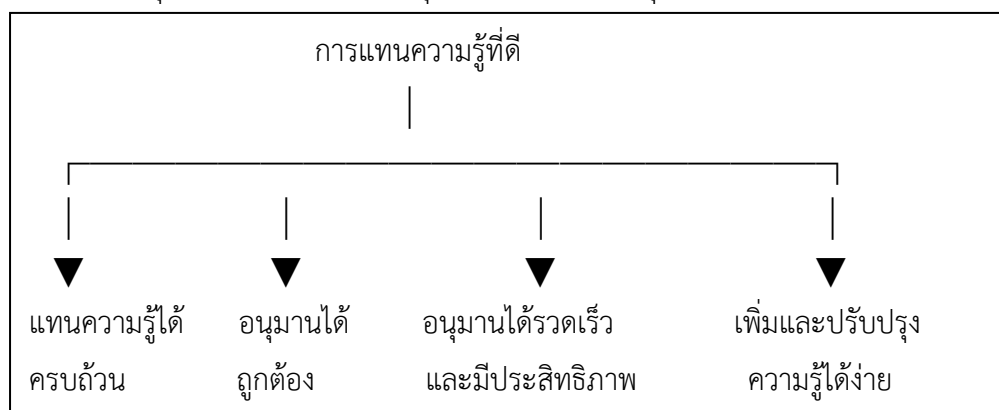
โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎเดิมทั้งหมด

คุณสมบัตินี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ และทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ในระยะยาว

ตารางที่ 4.2 คุณสมบัติของการแทนความรู้ที่ดี

คุณสมบัติ	ความหมาย	ตัวอย่าง
Representational Adequacy	สามารถแทนความรู้ได้ครบถ้วน	แทนข้อมูลผู้ป่วย อาการ และโรคได้
Inferential Adequacy	สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ได้	จาก "นักศึกษาเป็นมนุษย์" สรุปว่า "สมชายเป็นมนุษย์"
Inferential Efficiency	อนุมานได้รวดเร็ว	ค้นหากฎที่เกี่ยวข้องภายในไม่กี่วินาที
Acquisitional Efficiency	เพิ่มและปรับปรุงความรู้ได้ง่าย	เพิ่มกฎใหม่โดยไม่กระทบกฎเดิม

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทั้งสี่ สามารถสรุปความสัมพันธ์ของคุณสมบัติทั้งสี่ได้ดังนี้



จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติทั้งสี่ประการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ระบบมีทั้งความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่นในการปรับปรุงองค์ความรู้

5.2 วิธีการแทนความรู้

มีวิธีการแทนความรู้หลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกัน

5.2.1. การแทนความรู้ด้วยตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์ (Logic) เป็นวิธีการแทนความรู้ที่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายข้อเท็จจริง ความสัมพันธ์ และกฎต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุมานและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

การแทนความรู้ด้วยตรรกศาสตร์เป็นหนึ่งในวิธีการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Artificial Intelligence) ซึ่งได้รับความนิยมในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบพิสูจน์ทฤษฎีบท และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เนื่องจากสามารถกำหนดกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการให้เหตุผลได้

ข้อดีของการแทนความรู้ด้วยตรรกศาสตร์ คือ สามารถอธิบายความรู้ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีความชัดเจน และสามารถนำไปใช้ในการสร้างข้อสรุปใหม่จากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม การเขียนกฎตรรกศาสตร์อาจมีความซับซ้อน และต้องอาศัยการกำหนดความรู้ที่ถูกต้องและครบถ้วน

โดยทั่วไป การแทนความรู้ด้วยตรรกศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ (Propositional Logic) และ ตรรกศาสตร์ภาคแสดง (Predicate Logic)

5.2.1.1 ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์

ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ (Propositional Logic) เป็นวิธีการแทนความรู้ด้วยตรรกศาสตร์ที่ใช้ประพจน์ (Proposition) ซึ่งเป็นข้อความที่สามารถพิจารณาได้ว่า เป็นจริง (True) หรือ เป็นเท็จ (False) เพียงอย่างเดียว ในตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ ข้อความแต่ละประโยคจะถูกพิจารณาเป็นหน่วยเดียว โดยไม่สนใจรายละเอียดภายในประโยค เช่น บุคคล สิ่งของ หรือความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการแทนความรู้ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน

ตัวอย่างข้อความ เช่น

- วันนี้ฝนตก
- นักศึกษาเรียนวิชาปัญญาประดิษฐ์

ทั้ง 2 ข้อความข้างต้นเรียกว่าประพจน์ (Proposition)

ในการเชื่อมโยงข้อความหลายข้อความเข้าด้วยกันนิยมใช้ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ ได้แก่ และ (AND) หรือ (OR) ไม่ (NOT) ถ้าแล้ว (IF THEN) ก็ต่อเมื่อ (IF AND ONLY IF)

ตัวอย่างเช่น "ผู้ป่วยมีไข้ และ มีอาการไอ" สามารถเขียนแทนได้ด้วย

ตารางที่ 5.1 ตารางค่าความจริงของ และ หรือ ไม่

A	B	A AND B	A OR B	!A
T	T	T	T	F
T	F	F	T	F
F	T	F	T	T
F	F	F	F	T

ตารางที่ 5.2 ตารางค่าความจริง ถ้าแล้ว ก็ต่อเมื่อ

P	Q	$P \rightarrow Q$ (IF THEN)	$P \leftrightarrow Q$ (IF AND ONLY IF)
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	F	T	T

5.2.1.2 ตรรกศาสตร์ภาคแสดง

ตรรกศาสตร์ภาคแสดง (Predicate Logic) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตรรกศาสตร์อันดับหนึ่ง (First-Order Logic) เป็นวิธีการแทนความรู้ที่พัฒนาต่อยอดจากตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ (Propositional Logic) เพื่อให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ บุคคล หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ในตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ ประโยคแต่ละประโยคจะถูกพิจารณาเป็นหน่วยเดียว และสามารถระบุได้เพียงค่าความจริงว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเท่านั้น แต่ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหรือกำหนดคุณสมบัติของวัตถุแต่ละชนิดได้ ทำให้มีข้อจำกัดในการแทนความรู้ที่มีความซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น ประโยค

- สมชายเป็นนักศึกษา
- สมหญิงเป็นนักศึกษา
- วิชัยเป็นนักศึกษา

หากใช้ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ อาจกำหนดให้

P1 = สมชายเป็นนักศึกษา

P2 = สมหญิงเป็นนักศึกษา

P3 = วิชัยเป็นนักศึกษา

เมื่อจำนวนบุคคลเพิ่มขึ้น จำนวนประพจน์ที่ต้องกำหนดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้การจัดการความรู้มีความยุ่งยาก ดังนั้น ตรรกศาสตร์ภาคแสดงจึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสามารถใช้ตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในการแทนความรู้ได้

1) เพรดิเคต

เพรดิเคต (Predicate) หมายถึง คุณสมบัติของวัตถุ หรือความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยทั่วไป เพรดิเคตจะเขียนในรูป

Predicate(Argument) หรือ Predicate(Argument1, Argument2)

- ตัวอย่างเช่น

- Student(Somchai) หมายถึง "สมชายเป็นนักศึกษา" ในที่นี้ Student เป็น เพรดิเคต

- Teach(ProfessorA, AI) หมายถึง "อาจารย์ A สอนวิชาปัญญาประดิษฐ์" ในที่นี้ Teacher เป็น เพรดิเคต

นอกจากนี้ยังสามารถใช้แทนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุต่าง ๆ ได้ เช่น Like(Somchai, Python) หมายถึง "สมชายชอบภาษาไพธอน" จากตัวอย่างนี้ Like เป็น เพรดิเคต

2) ค่าคงที่และตัวแปร

ในการแทนความรู้ด้วยตรรกศาสตร์ภาคแสดง จะมีองค์ประกอบสำคัญสองส่วน ได้แก่ ค่าคงที่ (Constant) และตัวแปร (Variable)

ค่าคงที่ หมายถึง วัตถุที่มีการระบุชื่ออย่างชัดเจน เช่น Somchai , Suda , AI

ตัวอย่างเช่น Student(Somchai) หรือ Student(Suda) หรือ Class(AI)

ในขณะที่ตัวแปร หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนวัตถุใด ๆ โดยทั่วไปนิยมใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก เช่น

x , y , z ตัวอย่างเช่น Student(x) ซึ่งหมายถึง "x เป็นนักศึกษา" โดย x สามารถแทนบุคคลใดก็ได้

$x \in \{\text{Somchai, Suda}\}$ หรือ $y \in \{\text{AI, Database, Electronic}\}$

3) ตัวบ่งปริมาณ

ตรรกศาสตร์ภาคแสดงสามารถแสดงข้อความทั่วไปหรือข้อความที่กล่าวถึงวัตถุบางส่วนได้โดยใช้ตัวบ่งปริมาณ (Quantifier) ตัวบ่งปริมาณแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

1. ตัวบ่งปริมาณสากล

ตัวบ่งปริมาณสากล (Universal Quantifier) ใช้สัญลักษณ์ $\forall$ อ่านว่า "ทุก ๆ"

ตัวอย่างเช่น

- $\forall x \text{ Student}(x) \rightarrow \text{Human}(x)$

หมายความว่า สำหรับทุก x ถ้า x เป็นนักศึกษาแล้ว x จะเป็นมนุษย์เสมอ

- ตัวอย่างที่ 2 $\forall x \text{ Cat}(x) \rightarrow \text{Animal}(x)$

หมายความว่า สำหรับทุก ๆ x ถ้า x ทั้งหมดเป็นแมวแล้ว x ทั้งหมดจะเป็นสัตว์ด้วย

2. ตัวบ่งปริมาณการมีอยู่

ตัวบ่งปริมาณการมีอยู่ (Existential Quantifier) ใช้สัญลักษณ์ $\exists$ อ่านว่า "มีอย่างน้อยหนึ่ง"

ตัวอย่างเช่น มีนักศึกษาบางคนที่ชอบปัญญาประดิษฐ์

สามารถเขียนได้เป็น

$$\exists x \text{ Like}(x, \text{AI})$$

หรือ มีแมวอย่างน้อยหนึ่งตัวที่มีสีดำ

$$\exists x \text{ Cat}(x) \wedge \text{Black}(x)$$

4) ตัวอย่างการแทนความรู้ด้วยตรรกศาสตร์ภาคแสดง

ตัวอย่างที่ 1

พิจารณาประโยค "นักศึกษาทุกคนในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เรียนวิชาปัญญาประดิษฐ์" สามารถเขียนได้เป็น $\forall x \text{ ComputerEngineering}(x) \rightarrow \text{Study}(x, \text{AI})$

โดยที่

- $\text{ComputerEngineering}(x)$ หมายถึง x เป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- $\text{Study}(x, \text{AI})$ หมายถึง x ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญญาประดิษฐ์

ตัวอย่างที่ 2 "มีนักศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคนที่ชอบภาษาไพธอน"

สามารถเขียนได้เป็น $\exists x \text{ Student}(x) \wedge \text{Like}(x, \text{Python})$

5) เปรียบเทียบตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และตรรกศาสตร์ภาคแสดง

ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และตรรกศาสตร์ภาคแสดง

หัวข้อ	ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์	ตรรกศาสตร์ภาคแสดง
หน่วยพื้นฐาน	ประพจน์	เพรดิเคต
ตัวแปร	ไม่มี	มี
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ	ไม่สามารถแสดงได้	สามารถแสดงได้

หัวข้อ	ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์	ตรรกศาสตร์ภาคแสดง
ตัวบ่งปริมาณ	ไม่มี	มี
ความสามารถในการแทนความรู้	จำกัด	สูงกว่า
ความซับซ้อน	ต่ำ	สูงกว่า

จากตารางที่ 5.3 จะเห็นได้ว่า ตรรกศาสตร์ภาคแสดงมีความสามารถในการแทนความรู้ที่ซับซ้อนมากกว่าตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ เนื่องจากสามารถใช้ตัวแปรและตัวบ่งปริมาณในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุต่าง ๆ ได้ จึงได้รับความนิยมในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ความสามารถที่เพิ่มขึ้นนี้ก็มาพร้อมกับความซับซ้อนในการประมวลผลและการอนุมานที่มากขึ้นเช่นกัน

5.2.2. การแทนความรู้ด้วยกฎการผลิต

การแทนความรู้ด้วยกฎการผลิต (Production Rule) เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในระบบผู้เชี่ยวชาญ กฎการผลิตอยู่ในรูป

IF เงื่อนไข THEN ข้อเสนอ

เช่น

- IF นิสิตลงทะเบียนเรียน AI THEN นิสิตสามารถเข้าเรียน AI ได้
- IF อุณหภูมิ > 38°C THEN เป็นไข้

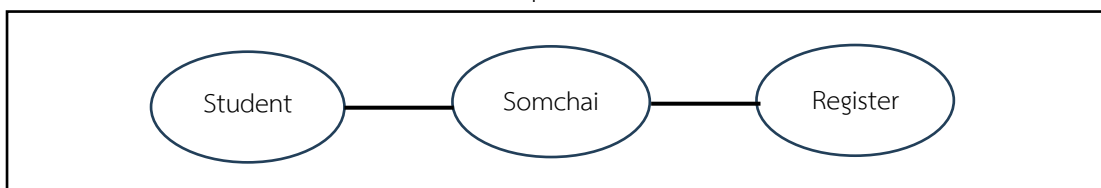
ส่วนหลัง IF เรียกว่า สาเหตุ (Antecedence) และ ส่วนหลัง THEN เรียกว่าผลที่ตามมา (Consequence)

กฎการผลิตมีลักษณะคล้ายกับการให้เหตุผลของมนุษย์ ทำให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถเพิ่มเติมกฎใหม่ได้สะดวก

5.2.3. การแทนความรู้ด้วยโครงข่ายเชิงความหมาย

โครงข่ายเชิงความหมาย (Semantic Network) เป็นการแทนความรู้ในลักษณะของกราฟ ซึ่งประกอบด้วยโหนดและเส้นเชื่อม

- โหนดแทนวัตถุหรือแนวคิด
- เส้นเชื่อมแทนความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ



รูปที่ 5.1 ตัวอย่างโครงข่ายเชิงความหมาย

จากรูปที่ 5.1รูปที่ 5.1 สามารถตีความได้ดังนี้

- Somchat เป็น Student
- Somchat มีคุณสมบัติสามารถลงทะเลเล่นได้

การแทนความรู้ลักษณะนี้ช่วยให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

5.2.4. การแทนความรู้ด้วยเฟรม

เฟรม (Frame) เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้แทนวัตถุหนึ่ง ๆ พร้อมคุณลักษณะต่าง ๆ ของวัตถุนั้น
ข้อสังเกต เฟรมมีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างข้อมูลแบบอบเจกต์ในภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ตัวอย่างเฟรมของนักศึกษา

คุณลักษณะ	ค่า
รหัสนักศึกษา	65010001
ชื่อ	สมชาย
อายุ	20
ชั้นปี	2
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5.2.5. การแทนความรู้ด้วยออนโทโลยี

เมื่อระบบปัญญาประดิษฐ์มีขนาดใหญ่ขึ้นและต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก การแทนความรู้ด้วยตรรกศาสตร์หรือกฎการผลิตเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงมีการพัฒนาแนวคิด **ออนโทโลยี (Ontology)** ขึ้นมาเพื่อใช้กำหนดโครงสร้างขององค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

ออนโทโลยี เป็นหนึ่งในเทคนิคการแทนความรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในระบบฐานความรู้ (Knowledge Base) ระบบเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) ระบบค้นหาข้อมูล และระบบปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่

- **ความหมายของออนโทโลยี**

ออนโทโลยี (Ontology) หมายถึง แบบจำลองที่ใช้กำหนดแนวคิด (Concepts) คุณลักษณะ (Properties) และความสัมพันธ์ (Relationships) ของสิ่งต่าง ๆ ภายในขอบเขตขององค์ความรู้หนึ่ง เพื่อให้ทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจข้อมูลในลักษณะเดียวกัน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ออนโทโลยี เปรียบเสมือน "พจนานุกรมขององค์ความรู้" ที่กำหนดว่า

- มีสิ่งใดอยู่ในระบบ

- สิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอย่างไร
 - คุณสมบัติของแต่ละสิ่งคืออะไร
ตัวอย่างเช่น ในระบบมหาวิทยาลัย อาจกำหนดแนวคิดหลัก ได้แก่
 - นิสิต (Student)
 - อาจารย์ (Professor)
 - รายวิชา (Course)
 - สาขาวิชา (Division)
พร้อมทั้งกำหนดความสัมพันธ์ เช่น
 - นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
 - อาจารย์สอนรายวิชา
 - รายวิชาสังกัดสาขาวิชา
- การกำหนดโครงสร้างดังกล่าวช่วยให้ข้อมูลมีความชัดเจนและสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างระบบต่าง ๆ

ได้

- **องค์ประกอบของ ออนโทโลยี**
ออนโทโลยี ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายส่วน ดังนี้
- **1) แนวคิด (Class)**
Class คือ กลุ่มของวัตถุที่มีลักษณะร่วมกัน
ตัวอย่าง
 - Person
 - Student
 - Teacher
 - Course
 - Animal
- **2) สมาชิกของคลาส (Instance)**
Instance คือ วัตถุจริงที่อยู่ภายในคลาส
ตัวอย่าง
Class **Student**
Instances: **Somchai, Suda, Anan**
โดยที่ Somchai Anan และ Suda เป็นวัตถุจริงที่เกิดจาก Class Student
- **3) คุณลักษณะ (Property)**
Property คือ ข้อมูลที่ใช้อธิบายลักษณะของคลาสหรือสมาชิก

ตัวอย่าง Student ประกอบด้วย StudentID Name Age และ Major

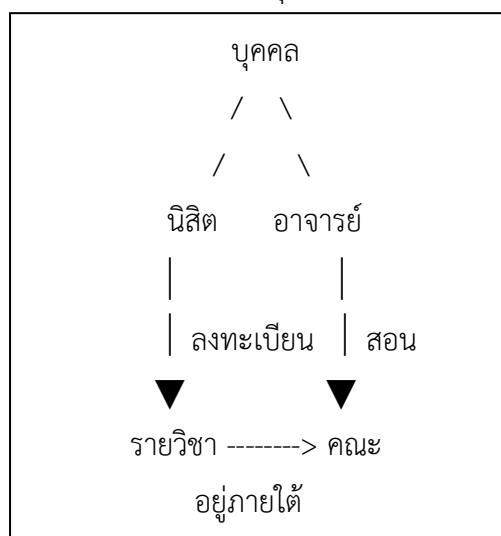
4) ความสัมพันธ์ (Relationship)

Relationship ใช้อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างคลาสต่าง ๆ

ตัวอย่าง

1. นิสิต -> ลงทะเบียน -> รายวิชา
2. อาจารย์ -> สอน -> รายวิชา

ตัวอย่าง ออนโทโลยี ในมุมมองของมหาวิทยาลัย



จากรูป

- นิสิตและ อาจารย์ เป็นชนิดหนึ่งของ บุคคล
- นิสิต ลงทะเบียนเรียน รายวิชา
- อาจารย์ สอน รายวิชา
- รายวิชา สังกัด คณะ

ออนโทโลยี ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจความสัมพันธ์ทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ

เปรียบเทียบเฟรมกับออนโทโลยี

แม้ว่าเฟรมและออนโทโลยีจะใช้แทนความรู้เหมือนกัน แต่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบเฟรมและออนโทโลยี

หัวข้อ	เฟรม	ออนโทโลยี
ระดับการแทนความรู้	วัตถุหนึ่งรายการ	ทั้งโดเมนความรู้

หัวข้อ	เฟรม	ออนโทโลยี
ความสัมพันธ์	จำกัด	ยืดหยุ่น
การสืบทอดคุณสมบัติ	มี	มี
ใช้ในระบบ	Expert System	Knowledge Graph, Semantic Web
ความซับซ้อน	ต่ำ	สูงกว่า

เฟรมเหมาะสำหรับการแทนข้อมูลของวัตถุแต่ละรายการ ส่วน ออนโทโลยี เหมาะสำหรับการจัดการองค์ความรู้ทั้งระบบ

การประยุกต์ใช้ ออนโทโลยี

ปัจจุบัน ออนโทโลยี ถูกนำไปใช้ในหลายสาขา เช่น

- ระบบผู้เชี่ยวชาญ
- ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบค้นหาข้อมูล
- ระบบแนะนำสินค้า
- Semantic Web
- กราฟความรู้
- ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น ในระบบโรงพยาบาลออนโทโลยีสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย โรค อาการ ยา และ แพทย์ ทำให้ระบบสามารถค้นหาข้อมูลและให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง

ข้อดีของออนโทโลยี

- จัดโครงสร้างองค์ความรู้ได้เป็นระบบ
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
- สามารถนำไปใช้ร่วมกับการอนุมานได้
- ลดความกำกวมของข้อมูล
- รองรับการขยายฐานความรู้ในอนาคต

ข้อจำกัดของออนโทโลยี

- ใช้เวลาในการออกแบบค่อนข้างมาก
- ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
- มีความซับซ้อนกว่าวิธีการแทนความรู้แบบดั้งเดิม
- การปรับปรุงโครงสร้างขนาดใหญ่อาจทำได้ยาก

5.2.6. การแทนความรู้ด้วยกราฟความรู้

ในอดีต การแทนความรู้มักใช้โครงข่ายเชิงความหมาย (Semantic Network) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลมีปริมาณเพิ่มขึ้นและความซับซ้อนมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาแนวคิด กราฟความรู้ (Knowledge Graph) ขึ้นมาเพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระดับที่ใหญ่และสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน กราฟความรู้ ถูกนำมาใช้ในระบบค้นหาข้อมูล ระบบแนะนำสินค้า ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ และระบบปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่จำนวนมาก เนื่องจากสามารถแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างชัดเจน และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน

ความหมายของ กราฟความรู้

กราฟความรู้ คือ การแทนความรู้ในรูปแบบของกราฟ (Graph) ซึ่งประกอบด้วย โหนด (Node) และเส้นเชื่อม (Edge)

โหนด (Node) แทนวัตถุ บุคคล สถานที่ หรือแนวคิด

เส้นเชื่อม (Edge) แทนความสัมพันธ์ระหว่างโหนด

กล่าวอีกนัยหนึ่ง กราฟความรู้ คือการจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของ "ใคร ทำอะไร กับอะไร" หรือ Entity – Relationship – Entity

ตัวอย่างเช่น

สมชาย — ศึกษาที่ — มหาวิทยาลัยพะเยา

หรือ ประเทศไทย — มีเมืองหลวง — กรุงเทพมหานคร

การจัดเก็บในลักษณะนี้ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ดีกว่าการเก็บข้อมูลแบบตารางทั่วไป

องค์ประกอบของ กราฟความรู้

กราฟความรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

1) เอนทิตี (Entity)

Entity คือ สิ่งที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจเป็นบุคคล สถานที่ องค์กร สิ่งของ หรือเหตุการณ์

ตัวอย่าง นักศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัย จังหวัด ประเทศ

ตัวอย่างข้อมูล

สมชาย มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย ปัญญาประดิษฐ์

2) ความสัมพันธ์ (Relationship)

ความสัมพันธ์ คือ ความเชื่อมโยงระหว่าง เอนทิตี เช่น

เอนทิตี	ความสัมพันธ์	เอนทิตี
สมชาย	เรียนที่	มหาวิทยาลัยพะเยา

เอนทิตี	ความสัมพันธ์	เอนทิตี
อาจารย์จอห์น	สอน	ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์	อยู่ภายใต้	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย	มีเมืองหลวง	กรุงเทพฯ

ความสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญของ กราฟความรู้ เพราะทำให้ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

3) คุณลักษณะ (Attribute)

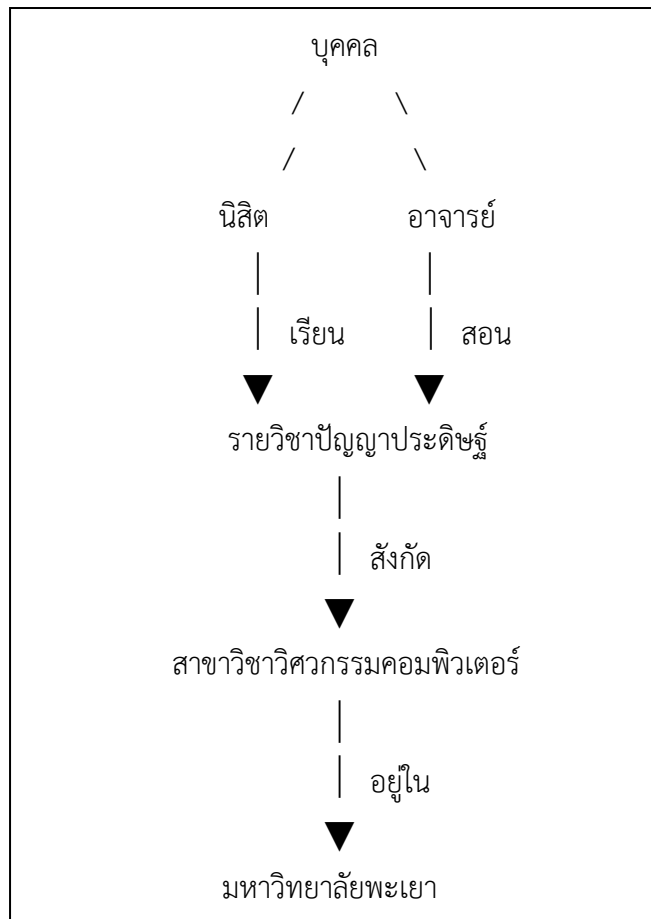
คุณลักษณะ คือ รายละเอียดเพิ่มเติมของ เอนทิตี

ตัวอย่าง นิสิต ประกอบด้วย รหัสนิสิต ชื่อ อายุ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย เป็นต้น

คุณลักษณะ ช่วยอธิบายรายละเอียดของข้อมูลแต่ละรายการ

ตัวอย่าง กราฟความรู้

สมมติว่าต้องการเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย สามารถแสดงได้ดังรูป



จากรูปสามารถสรุปได้ว่า
 นิสิต ลงทะเบียนเรียนวิชา ปัญญาประดิษฐ์
 อาจารย์ สอนวิชา ปัญญาประดิษฐ์
 รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา
 ระบบสามารถค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

การค้นหาข้อมูลจาก กราฟความรู้

ข้อได้เปรียบสำคัญของ กราฟความรู้ คือสามารถตอบคำถามที่มีความสัมพันธ์หลายระดับได้
 ตัวอย่างคำถาม

- ใครสอนรายวิชาปัญญาประดิษฐ์
- นักศึกษาคนใดเรียนรายวิชานี้
- รายวิชานี้อยู่ในภาควิชาใด
- ภาควิชานี้อยู่ในมหาวิทยาลัยใด

ระบบสามารถค้นหาคำตอบโดยการเดินตามเส้นเชื่อมของกราฟ แทนการค้นหาจากตารางหลาย
 ตารางเหมือนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

เปรียบเทียบ โครงข่ายเชิงความหมาย และ กราฟความรู้

กราฟความรู้ (Knowledge Graph) พัฒนาค่อยๆมาจากโครงข่ายเชิงความหมาย (Semantic Network) แต่มีความสามารถมากกว่า

ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบโครงข่ายเชิงความหมายและกราฟความรู้

หัวข้อ	โครงข่ายเชิงความหมาย	กราฟความรู้
โครงสร้าง	กราฟ	กราฟ
ขนาดข้อมูล	ขนาดเล็ก	ขนาดใหญ่มาก
มาตรฐานข้อมูล	ไม่มีมาตรฐานตายตัว	มีมาตรฐาน เช่น RDF และ OWL
รองรับข้อมูลจากหลายแหล่ง	จำกัด	รองรับ
การค้นหาความสัมพันธ์	พื้นฐาน	ซับซ้อนกว่า
การประยุกต์ใช้	ระบบผู้เชี่ยวชาญ	Search Engine, RAG, Generative AI

จะเห็นได้ว่า โครงข่ายเชิงความหมาย เหมาะสำหรับการอธิบายแนวคิดพื้นฐาน ส่วน กราฟความรู้
 เหมาะสำหรับระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลจำนวนมาก

การประยุกต์ใช้ กราฟความรู้

ปัจจุบัน กราฟความรู้ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายด้าน เช่น

1) ระบบค้นหาข้อมูล (Search Engine)

ระบบค้นหาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของบุคคล สถานที่ องค์กร และเหตุการณ์ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าการค้นหาจากคำสำคัญเพียงอย่างเดียว

2) ระบบแนะนำสินค้า (Recommendation System)

เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้, สินค้า, หมวดหมู่, และพฤติกรรมการซื้อ เพื่อแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคน

3) ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (Question Answering)

- ระบบสามารถตอบคำถาม เช่น
- ประเทศไทยมีเมืองหลวงอะไร
- ใครเป็นผู้คิดค้นภาษา Python
- มหาวิทยาลัยใดเปิดสอนวิชาปัญญาประดิษฐ์

โดยอาศัยความสัมพันธ์ในกราฟ

4) ระบบปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่

กราฟความรู้ ถูกนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี AI หลายประเภท เช่น

- Large Language Model (LLM)
- Retrieval-Augmented Generation (RAG)
- Intelligent Search
- Explainable AI (XAI)

การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับโมเดลภาษา ทำให้ระบบสามารถค้นหาข้อมูลจากฐานความรู้ภายนอกและสร้างคำตอบที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง ออนโทโลยี และ กราฟความรู้

ออนโทโลยี และ กราฟความรู้ ทั้งสองแนวคิดจะเกี่ยวข้องกัน แต่มีบทบาทที่แตกต่างกัน

- ออนโทโลยี ทำหน้าที่กำหนดโครงสร้าง แนวคิด และกฎของโดเมนความรู้ เช่น กำหนดว่ามีคลาสใดบ้าง แต่ละคลาสมีคุณลักษณะอะไร และมีความสัมพันธ์แบบใดได้
- กราฟความรู้ ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลจริง (Instances) และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างที่ออนโทโลยี กำหนด

กล่าวได้ว่า ออนโทโลยี เปรียบเสมือน พิมพ์เขียว (Blueprint) หรือแบบแปลนขององค์ความรู้ ส่วนกราฟความรู้ คือ ฐานข้อมูลของข้อเท็จจริง (Knowledge Base) ที่สร้างขึ้นตามแบบแปลนนั้น

ข้อดีของ กราฟความรู้

- แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างชัดเจน
- รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง
- สนับสนุนการค้นหาข้อมูลเชิงความสัมพันธ์
- สามารถใช้ร่วมกับการอนุมานได้
- เหมาะสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่

ข้อจำกัดของ กราฟความรู้

- การสร้างกราฟขนาดใหญ่ใช้เวลาและทรัพยากรสูง
- ต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลอย่างรอบคอบ
- การดูแลรักษาข้อมูลมีความซับซ้อน
- ประสิทธิภาพการค้นหาอาจลดลงเมื่อกราฟมีขนาดใหญ่มาก หากไม่มีการจัดทำดัชนีที่เหมาะสม

5.3 การให้เหตุผล

การให้เหตุผล (Reasoning) หมายถึง กระบวนการนำข้อเท็จจริงและกฎที่มีอยู่มาสร้างข้อสรุปใหม่ในระบบผู้เชี่ยวชาญนิยมใช้วิธีการให้เหตุผลสองแบบ ได้แก่

1. การอนุมานแบบไปข้างหน้า (Forward Chaining)
2. การอนุมานแบบย้อนกลับ (Backward Chaining)

5.3.1. การอนุมานแบบไปข้างหน้า

เป็นการให้เหตุผลแบบอาศัยข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน (Data-Driven Reasoning) กระบวนการเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงที่ทราบ แล้วค่อย ๆ ใช้กฎต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อสรุปใหม่จนกระทั่งได้คำตอบที่ต้องการ

ตัวอย่างกฎ เช่น

IF เป็นไข้ Then ติดเชื้อ

IF ติดเชื้อThen พบแพทย์

นั่นคือการอนุมานแบบไปข้างหน้าเป็นการค้นหาจาก สาเหตุ ไปสู่ ผลลัพธ์

5.3.2. การอนุมานแบบย้อนกลับ

การอนุมานแบบย้อนกลับ (Backward Chaining) เป็นการให้เหตุผลแบบอาศัยเป้าหมายเป็นตัวขับเคลื่อน (Goal-Driven Reasoning) ระบบจะเริ่มต้นจากเป้าหมายที่ต้องการพิสูจน์ แล้วค้นหาวาดังต้องมีข้อเท็จจริงใดจึงจะทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง

ตัวอย่างเช่น ต้องการพิสูจน์ว่า พบแพทย์

จากกฎ IF ติดเชื้อ พบแพทย์ ดังนั้น พบแพทย์ เกิดจาก ติดเชื้อ
 จะทำการค้นหากฎของการติดเชื้อ นั่นคือ IF เป็นไข้ Then ติดเชื้อ
 หรือกล่าวได้ว่าการค้นหาจากผลลัพธ์ นำไปสู่ สาเหตุเริ่มต้นได้

ในการพัฒนาระบบเพื่อให้เหตุผลแบบอนุมานไปข้างหน้าและย้อนกลับมีลักษณะการทำงานที่แตกต่าง
 กันดังที่ได้อธิบายไปแล้วดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 ตารางเปรียบเทียบการอนุมานแบบไปข้างหน้าและการอนุมานแบบย้อนกลับ

หัวข้อ	การอนุมานแบบไปข้างหน้า	การอนุมานแบบย้อนกลับ
เริ่มต้นจาก	เหตุผล	เป้าหมาย
ลักษณะ	เน้นข้อมูล	เน้นเป้าหมาย
เหมาะกับ	การเฝ้าระวัง (Monitoring)	การวินิจฉัย (Diagnosis)
ตัวอย่าง	ระบบควบคุม	ระบบวินิจฉัยโรค

5.4 ระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจำลอง
 กระบวนการคิดและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยอาศัยองค์ความรู้ที่รวบรวมจาก
 ผู้เชี่ยวชาญและนำมาเก็บไว้ในฐานความรู้ (Knowledge Base) จากนั้นใช้กลไกการอนุมาน (Inference
 Engine) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อสรุปที่เหมาะสม

ระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญของปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Artificial
 Intelligence) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้กฎ ความรู้ และการให้เหตุผล มากกว่าการเรียนรู้จากข้อมูลเหมือนการเรียนรู้
 ของเครื่อง (Machine Learning)

ในช่วงทศวรรษที่ 1970–1990 ระบบผู้เชี่ยวชาญได้รับความนิยมอย่างมาก และถูกนำไปใช้ในหลาย
 สาขา เช่น การแพทย์ วิศวกรรม ธรณีวิทยา การเงิน และการวินิจฉัยความผิดปกติของเครื่องจักร แม้ว่าปัจจุบัน
 จะมีเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ระบบผู้เชี่ยวชาญยังคงมี
 ความสำคัญในงานที่ต้องการความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจ (Explainable AI)

หลักการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญทำงานโดยรับข้อมูลจากผู้ใช้ จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับกฎต่าง ๆ ที่
 อยู่ในฐานความรู้ เมื่อพบกฎที่ตรงกับเงื่อนไข ระบบจะทำการอนุมานเพื่อสร้างข้อสรุป และแสดงผลพร้อม
 เหตุผลให้แก่ผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น

ผู้ใช้งานข้อมูลว่า

- ผู้ป่วยมีไข้
- ผู้ป่วยมีอาการไอ
- ผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอ

ฐานความรู้จะมีข้อความดังนี้

กฎที่ 1 ถ้า ผู้ป่วยมีไข้ และ ผู้ป่วยมีอาการไอ แล้ว ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด

กฎที่ 2 ถ้า ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด แล้ว แนะนำให้พักผ่อนและดื่มน้ำมาก ๆ

ระบบจะทำการอนุมานตามลำดับของกฎ จนได้ข้อสรุปว่า

"ผู้ป่วยน่าจะเป็นไข้หวัด และควรพักผ่อนพร้อมดื่มน้ำมาก ๆ"

3. ลักษณะเด่นของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญมีลักษณะสำคัญดังนี้

- ใช้ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ
 - องค์ความรู้ภายในระบบมาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่น แพทย์ วิศวกร นักกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
- สามารถอธิบายเหตุผลของคำตอบได้
 - ระบบสามารถอธิบายได้ว่าข้อสรุปเกิดขึ้นจากกฎข้อใด และใช้ข้อมูลใดในการพิจารณา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ได้
- ให้ผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ
 - เมื่อได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ระบบจะให้คำตอบเหมือนเดิมทุกครั้ง แตกต่างจากมนุษย์ที่อาจมีความผิดพลาดจากความเหนื่อยล้าหรือประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
- สามารถทำงานได้ตลอดเวลา
 - ระบบสามารถให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอยู่ตลอดเวลา

4. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน เช่น

1) ด้านการแพทย์

ใช้ช่วยวินิจฉัยโรคจากอาการของผู้ป่วย และเสนอแนวทางการรักษาเบื้องต้น

ตัวอย่าง

- ระบบช่วยวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

- ระบบช่วยเหลือชนิดของยาปฏิชีวนะ

2) ด้านวิศวกรรม

ใช้ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร วิเคราะห์สาเหตุของความเสียหาย และแนะนำวิธีการซ่อมบำรุง

ตัวอย่าง

- ระบบวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องยนต์
- ระบบตรวจสอบความผิดปกติของระบบไฟฟ้า

3) ด้านการเงิน

ใช้ประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ วิเคราะห์การลงทุน และตรวจจับการทุจริต

ตัวอย่าง

- ระบบอนุมัติสินเชื่อ
- ระบบตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ

4) ด้านการศึกษา

ใช้ช่วยแนะนำรายวิชาที่เหมาะสม ตอบคำถามของนักศึกษา และช่วยวางแผนการเรียน

5) ด้านการเกษตร

ใช้วินิจฉัยโรคพืช วิเคราะห์คุณภาพดิน และแนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยหรือสารป้องกันศัตรูพืชที่เหมาะสม

5. ความสำคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญ

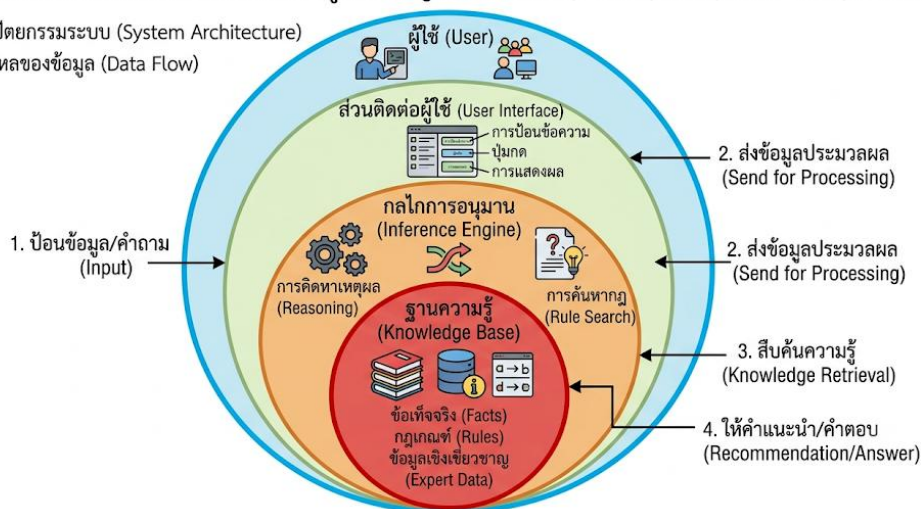
แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ระบบผู้เชี่ยวชาญยังคงมีบทบาทสำคัญในงานที่ต้องอาศัยกฎระเบียบหรือมาตรฐานที่ชัดเจน เช่น การวินิจฉัยโรค การตรวจสอบคุณภาพ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญ คือ ความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจ ซึ่งแตกต่างจากแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกจำนวนมากที่มักทำงานเหมือน "กล่องดำ" (Black Box) ทำให้ยากต่อการอธิบายว่าระบบใช้เหตุผลใดในการให้คำตอบ

จากรูปที่ 5.1 ฐานความรู้ทำหน้าที่เก็บข้อเท็จจริงและกฎต่าง ๆ และกลไกอนุมานทำหน้าที่เลือกกฎที่เหมาะสมและสร้างข้อสรุปใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบผู้เชี่ยวชาญ (Relationship of Expert System Components)

สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)
การไหลของข้อมูล (Data Flow)



รูปที่ 5.1 องค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ

5.4.1. ความหมายของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจำลองความรู้และกระบวนการคิดของผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยนำองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญมาจัดเก็บไว้ในฐานความรู้ (Knowledge Base) และใช้กระบวนการให้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อสรุป ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

แนวคิดของระบบผู้เชี่ยวชาญเริ่มได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1970–1980 ซึ่งเป็นช่วงที่ปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Artificial Intelligence) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยพยายามรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา แล้วถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้อยู่ในรูปของกฎหรือข้อเท็จจริง เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้

ระบบผู้เชี่ยวชาญแตกต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป เนื่องจากไม่ได้ทำงานตามลำดับคำสั่งเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเลือกใช้ความรู้ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้ คล้ายกับวิธีการคิดของผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น แพทย์ใช้ประสบการณ์ร่วมกับอาการของผู้ป่วยในการวินิจฉัยโรค หรือช่างเทคนิคใช้ความรู้ในการวิเคราะห์สาเหตุของเครื่องจักรที่ขัดข้อง ระบบผู้เชี่ยวชาญจึงพยายามจำลองกระบวนการคิดดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้

ระบบผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ฐานความรู้ ซึ่งใช้เก็บข้อเท็จจริงและกฎต่าง ๆ กลไกการอนุมาน ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้กฎที่เหมาะสม รวมทั้งส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระบบจะค้นหากฎที่สอดคล้องกับข้อมูล แล้วสร้างข้อสรุปหรือคำแนะนำที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น ในระบบวินิจฉัยโรค อาจมีฐานความรู้ดังนี้

- ถ้าผู้ป่วยมีไข้และไอ ให้สรุปว่าเป็นไข้หวัด
- ถ้าผู้ป่วยเป็นไข้หวัด ให้แนะนำให้พักผ่อนและดื่มน้ำมาก ๆ

เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลว่าผู้ป่วยมีไข้และไอ ระบบจะใช้กฎข้อแรกเพื่อสรุปว่าผู้ป่วยเป็นไข้หวัด จากนั้นจึงใช้กฎข้อที่สองเพื่อแนะนำแนวทางการดูแลรักษาเบื้องต้น

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ระบบไม่ได้เก็บเพียงข้อมูลเท่านั้น แต่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาให้เกิดผลและสร้างข้อสรุปใหม่ได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายสาขา เช่น

- ด้านการแพทย์ ใช้ช่วยวินิจฉัยโรคและแนะนำแนวทางการรักษา
- ด้านวิศวกรรม ใช้วิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า
- ด้านการเงิน ใช้ประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและตรวจจับธุรกรรมผิดปกติ
- ด้านการเกษตร ใช้วินิจฉัยโรคพืชและแนะนำวิธีการดูแลพืช
- ด้านการศึกษา ใช้เป็นระบบให้คำปรึกษาและแนะนำการเรียน

แม้ว่าปัจจุบันการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ระบบผู้เชี่ยวชาญยังคงมีบทบาทสำคัญในงานที่ต้องการความถูกต้อง ความโปร่งใส และสามารถอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจได้ เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ ระบบให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

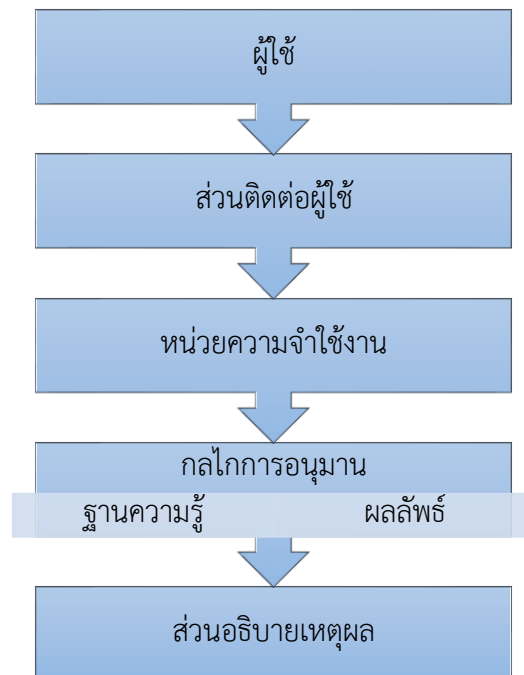
กล่าวโดยสรุป ระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่อาศัยองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญร่วมกับกระบวนการให้เหตุผล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ จุดเด่นของระบบคือสามารถอธิบายที่มาของคำตอบได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่ระบบนำเสนอ

5.4.2. องค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถรับข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสร้างข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง องค์ประกอบหลักประกอบด้วย ฐานความรู้ กลไกการอนุมาน หน่วยความจำใช้งาน ส่วนติดต่อผู้ใช้ และส่วนอธิบายเหตุผล ดังแสดงใน

รูปที่ 5.2

รูปที่ 5.2 องค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ



1) ฐานความรู้

ฐานความรู้ (Knowledge Base) เป็นส่วนที่ใช้จัดเก็บองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของข้อเท็จจริง กฎการผลิต หรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ฐานความรู้ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญ เพราะหากองค์ความรู้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจผิดพลาดตามไปด้วย

ตัวอย่างกฎในฐานความรู้

- ถ้า ผู้ป่วยมีไข้ และ ผู้ป่วยมีอาการไอ แล้ว ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด
- ถ้า ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด แล้ว แนะนำให้พักผ่อน

2) กลไกการอนุมาน

กลไกการอนุมาน (Inference Engine) ทำหน้าที่เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับกับกฎที่อยู่ในฐานความรู้ เพื่อค้นหากฎที่ตรงกับเงื่อนไขและสร้างข้อสรุปใหม่

กลไกการอนุมานเปรียบเสมือน "สมอง" ของระบบผู้เชี่ยวชาญ เพราะเป็นส่วนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ โดยสามารถใช้การอนุมานแบบไปข้างหน้าและการอนุมานแบบย้อนกลับ ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

3) หน่วยความจำใช้งาน

หน่วยความจำใช้งาน (Working Memory) ใช้เก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่ระบบ รวมถึงข้อเท็จจริงใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอนุมาน

ตัวอย่างเช่น

ผู้ใช้ป้อนข้อมูลว่า

- ผู้ป่วยมีไข้
- ผู้ป่วยมีอาการไอ

ข้อมูลทั้งสองรายการจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำใช้งาน ก่อนนำไปเปรียบเทียบกับกฎในฐานความรู้

4) ส่วนติดต่อผู้ใช้

ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล รับผลลัพธ์ และสอบถามเหตุผลของคำตอบผ่านส่วนนี้

ปัจจุบันส่วนติดต่อผู้ใช้อาจอยู่ในรูปของเว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

5) ส่วนอธิบายเหตุผล

ส่วนอธิบายเหตุผล (Explanation System) ทำหน้าที่แสดงเหตุผลของการตัดสินใจ เช่น อธิบายว่าระบบใช้กฎข้อใดในการสรุปผล ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบได้

ตัวอย่างเช่น

ระบบอาจแสดงข้อความว่า

"ระบบสรุปว่าผู้ป่วยเป็นไข้หวัด เนื่องจากผู้ป่วยมีไข้และมีอาการไอ ซึ่งตรงกับกฎข้อที่ 1"

คุณสมบัตินี้เป็นข้อได้เปรียบของระบบผู้เชี่ยวชาญ เพราะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์

ตารางที่ 4.5 โครงประกอบประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ

องค์ประกอบ	หน้าที่
ฐานความรู้	จัดเก็บข้อเท็จจริงและกฎ
กลไกการอนุมาน	วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อสรุป
หน่วยความจำใช้งาน	เก็บข้อมูลที่ใช้ในการอนุมาน
ส่วนติดต่อผู้ใช้	รับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์
ส่วนอธิบายเหตุผล	อธิบายที่มาของคำตอบ

องค์ประกอบทั้งห้าส่วนทำงานร่วมกันเพื่อให้ระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสร้างข้อสรุปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

5.4.3. ตัวอย่างการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญ

การศึกษาหลักการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างฐานความรู้ กลไกการอนุมาน และกระบวนการให้เหตุผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่พบได้บ่อยในการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์

- ตัวอย่างปัญหา

สมมติว่าต้องการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยเบื้องต้น โดยระบบสามารถให้คำแนะนำจากอาการที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่ระบบ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ได้กำหนดกฎไว้ดังนี้

ตารางที่ 5.6 แสดงตัวอย่างของกฎของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

กฎ	เงื่อนไข (IF)	ผลลัพธ์ (THEN)
กฎที่ 1	ผู้ป่วยมีไข้ และ มีอาการไอ	ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด
กฎที่ 2	ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด	แนะนำให้พักผ่อน
กฎที่ 3	ผู้ป่วยมีไข้สูง และ มีผื่นแดง	สงสัยโรคไขเลือดออก
กฎที่ 4	สงสัยโรคไขเลือดออก	ควรพบแพทย์ทันที

กฎทั้งหมดนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานความรู้ของระบบผู้เชี่ยวชาญ

- **ขั้นตอนการทำงานของระบบ**

สมมติว่าผู้ใช้ป้อนข้อมูลดังนี้

- ผู้ป่วยมีไข้
- ผู้ป่วยมีอาการไอ

ระบบจะทำงานตามลำดับดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูลจากผู้ใช้

ผู้ใช้ป้อนข้อมูลผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยความจำใช้งาน (Working Memory) ข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่

- มีไข้
- มีอาการไอ

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหากฎที่ตรงกับข้อมูล

กลไกการอนุมาน (Inference Engine) จะเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำใช้งานกับกฎทั้งหมดในฐานความรู้ พบว่า

กฎที่ 1 ถ้า ผู้ป่วยมีไข้ และ มีอาการไอ แล้ว ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด ตรงกับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา ดังนั้น ระบบจึงสร้างข้อเท็จจริงใหม่ว่า ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด และเพิ่มข้อเท็จจริงนี้ลงในหน่วยความจำใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3 อนุมานข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อหน่วยความจำใช้งานมีข้อมูลใหม่ว่า ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด ระบบจะค้นหากฎอีกครั้ง

พบว่า กฎที่ 2 ถ้า ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด แล้ว แนะนำให้พักผ่อน เงื่อนไขเป็นจริง จึงสร้างข้อสรุปใหม่ว่า แนะนำให้พักผ่อน

ขั้นตอนที่ 4 แสดงผลลัพธ์

ระบบแสดงผลแก่ผู้ใช้ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์

- ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด

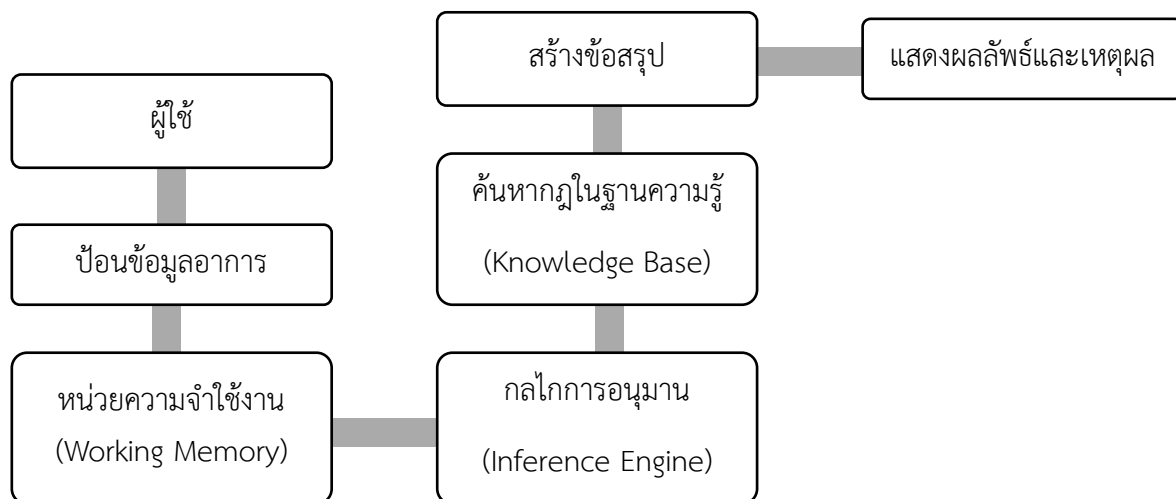
คำแนะนำ

- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ดื่มน้ำมาก ๆ
- หากอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถอธิบายเหตุผลของคำตอบได้ เช่น

"ระบบสรุปว่าผู้ป่วยเป็นไข้หวัด เนื่องจากผู้ป่วยมีไข้และมีอาการไอ ซึ่งตรงกับกฎข้อที่ 1 ในฐานความรู้"

- ลำดับการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญ



รูปที่ 5.3 ลำดับการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างที่ 2 การวินิจฉัยปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ใช้เฉพาะด้านการแพทย์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อีกด้วย

สมมติว่าผู้เชี่ยวชาญกำหนดกฎไว้ดังนี้

ตารางที่ 5.7 ตัวอย่างกฎการวินิจฉัยปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์

กฎ	เงื่อนไข (IF)	ผลลัพธ์ (THEN)
R1	เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด และ ไม่มีไฟแสดงสถานะ	สงสัยว่าแหล่งจ่ายไฟมีปัญหา
R2	เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติด แต่ ไม่มีภาพ	สงสัยว่าหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือจอภาพมีปัญหา
R3	ได้ยินเสียงเตือนจากเมนบอร์ด	ตรวจสอบหน่วยความจำหลัก (RAM)

เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลว่า

- เครื่องเปิดไม่ติด
- ไม่มีไฟแสดงสถานะ

ระบบจะสรุปว่า

"แหล่งจ่ายไฟอาจมีปัญหา"

พร้อมแนะนำให้ตรวจสอบสายไฟ พิวส์ และแหล่งจ่ายไฟก่อนดำเนินการซ่อมในขั้นตอนถัดไป

• ข้อดีของการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ระบบผู้เชี่ยวชาญมีข้อดีหลายประการ ได้แก่

- สามารถนำความรู้ของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ซ้ำได้
- ช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ปัญหา
- ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
- สามารถอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจได้
- ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยู่กับความถูกต้องและความครบถ้วนของฐานความรู้ หากกฎไม่ครอบคลุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ระบบอาจไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้

• ตัวอย่างระบบผู้เชี่ยวชาญที่สำคัญ

ในอดีตมีการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จหลายระบบ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน ดังตารางที่ 5.8

ตารางที่ 5.8 ตัวอย่างระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญ	ลักษณะการใช้งาน
MYCIN	ช่วยวินิจฉัยโรคติดเชื้อและแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะ
DENDRAL	วิเคราะห์โครงสร้างของสารเคมีจากข้อมูลการทดลอง

ระบบผู้เชี่ยวชาญ	ลักษณะการใช้งาน
XCON	ช่วยกำหนดส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของลูกค้า

แม้ว่าระบบเหล่านี้จะถูกพัฒนามานานหลายสิบปี แต่แนวคิดของการใช้ฐานความรู้และการให้เหตุผลยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน

5.5 สรุป

ตัวแทนความรู้และการให้เหตุผลเป็นองค์ประกอบสำคัญของปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้ในการอนุมานและตัดสินใจได้ วิธีการแทนความรู้ที่นิยมใช้ ได้แก่ ตรรกศาสตร์ กฎการผลิต โครงข่ายเชิงความหมาย และเฟรม ซึ่งแต่ละวิธีมีลักษณะและการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ระบบผู้เชี่ยวชาญยังเป็นตัวอย่างสำคัญของการประยุกต์ใช้ตัวแทนความรู้และการให้เหตุผล โดยอาศัยฐานความรู้และกลไกอนุมานในการสร้างข้อสรุปใหม่จากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ การอนุมานแบบไปข้างหน้าและการอนุมานแบบย้อนกลับเป็นวิธีการให้เหตุผลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และยังเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญในงานด้านการวินิจฉัยโรค การให้คำแนะนำ และการตัดสินใจ

แม้ว่าปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์จะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกมากขึ้น แต่แนวคิดของการแทนความรู้และการให้เหตุผลยังคงมีบทบาทสำคัญในระบบที่ต้องการความสามารถในการอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจ และถือเป็นรากฐานสำคัญของปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การศึกษาเรื่องการค้นหาเฉพาะที่และการหาค่าเหมาะที่สุดในบทถัดไป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

1. จงอธิบายความหมายของข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge) พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. จงอธิบายความหมายของการแทนความรู้ (Knowledge Representation) และอธิบายคุณสมบัติของการแทนความรู้ที่ดี
3. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของการแทนความรู้ด้วยตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ (Propositional Logic) และตรรกศาสตร์ภาคแสดง (Predicate Logic)
4. จงอธิบายองค์ประกอบสำคัญของตรรกศาสตร์ภาคแสดง ได้แก่ เพรดิเคต (Predicate) ตัวแปร (Variable) และตัวบ่งปริมาณ (Quantifier) พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5. จงอธิบายหลักการของการแทนความรู้ด้วยกฎการผลิต (Production Rule) พร้อมยกตัวอย่างกฎในรูปแบบ IF-THEN
6. จงเปรียบเทียบการแทนความรู้ด้วย โครงข่ายเชิงความหมาย และ Frame พร้อมยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของแต่ละวิธี
7. จงอธิบายองค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) และหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ
8. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการอนุมานแบบไปข้างหน้า (Forward Chaining) และการอนุมานแบบย้อนกลับ (Backward Chaining) พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละวิธี
9. จงอธิบายกระบวนการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยใช้กฎการผลิต และกระบวนการอนุมานในการสร้างข้อสรุป
10. จงวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของระบบผู้เชี่ยวชาญเมื่อเปรียบเทียบกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่อาศัยการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)